

https://moodle.joinville.udesc.br/pluginfile.php/428988/mod_resource/content/1/PAA_01a.pdf

Projeto e Análise de Algoritmos

Plano de Ensino e Introdução

André Tavares da Silva
andre.silva@udesc.br

Análise de Algoritmos

Na ciência da computação, mais especificamente no estudo de algoritmos, uma das primeiras perguntas que surgem é: como medir a eficiência de algoritmos, ou seja, dados dois algoritmos A1 e A2, como saber qual deles é mais eficiente?

Na realidade, estamos interessados em 2 medidas:

- a) tempo de execução (complexidade de tempo)
- b) quantidade de memória utilizada (complexidade de espaço)

Análise de Algoritmos

A quantidade de memória exigida pelo algoritmo depende basicamente das variáveis alocadas, o que é relativamente simples de se determinar. Mas é importante analisar a quantidade de memória utilizada por cada algoritmo.

Já o tempo de execução necessita de uma análise mais formal e aprofundada do algoritmo. Uma dúvida natural de diversos programadores é: porque não podemos apenas cronometrar o tempo gasto pela execução de uma implementação do algoritmo?

Análise de Algoritmos

A quantidade de memória exigida pelo algoritmo depende basicamente das variáveis alocadas, o que é relativamente simples de se determinar. Mas é importante analisar a quantidade de memória utilizada por cada algoritmo.

Já o tempo de execução necessita de uma análise mais formal e aprofundada do algoritmo. Uma dúvida natural de diversos programadores é: porque não podemos apenas cronometrar o tempo gasto pela execução de uma implementação do algoritmo?

- Porque essencialmente, esse tempo medido iria depender de diversos fatores externos ao algoritmo, como a linguagem de programação utilizada (C, Python, Java,...) e o hardware da máquina (processador).

Análise de Algoritmos

Analisar um algoritmo significa prever os recursos que algoritmo necessita. Por exemplo, memória, largura de banda e mais frequentemente o tempo de computação.

Para analisar um algoritmo é necessário definir um modelo de computação. O modelo de computação do computador tradicional é o RAM (*Random Access Machine*) onde as instruções são executadas em sequência, sem concorrência, e os dados são armazenados em células de memória com acesso aleatório.

Análise de Algoritmos

Na arquitetura de computador atual, o tempo de execução de um algoritmo é calculado somando o número de etapas necessárias para a execução do algoritmo. O modelo de RAM opera segundo os seguintes princípios:

- Operações lógicas ou aritméticas básicas (+, *, =, if, call) são consideradas operações simples que ocorrem em um intervalo de tempo.
- Loops e sub-rotinas são operações complexas compostas por múltiplos intervalos de tempo.
- Todo acesso à memória ocorre exatamente em um intervalo de tempo.

Análise de Algoritmos

- Fazer uma média do tempo de execução?
- Contar o número de todas as instruções que são executadas:

Por exemplo: m **load**, n **store**, o **add**, p **sub**, q **div**,
r **mul**, s **call**, t **ret**, u **cmp**, v **jump**, etc.

O tempo de execução depende do processador,
compilador, velocidade de acesso à memória,
tamanho de memória (cache e ram) etc.

Qual o tempo de execução?

```
int pesquisa(Estrutura *v, int n, int chave){  
    int i;  
    for (i = 0; i < n; i++)  
        if (v[i].chave == chave)  
            return i;  
    return -1;  
}
```


Qual o tempo de execução?

Comparação de desempenho na resolução de sistemas lineares considerando tempos de operações de um computador real:

n	Método de Cramer	Método de Gauss
2	22 μ s	50 μ s
3	100 μ s	159 μ s
4	463 μ s	353 μ s
5	2,15 ms	666 μ s
10	4,62 s	4,95 ms
20	247 dias	38,63 ms
40	$1,45 * 10^{13}$ anos	0,315 s

Qual o tempo de execução?

- Ok, mas e o avanço tecnológico, produzindo máquinas cada vez mais rápidas não faz o estudo de complexidade perder importância?



Computador 1995

100x mais
rápido



Computador 2025

2^b mais
rápido



Computador quântico

Qual o tempo de execução?

- Análise de impacto do aumento de velocidade dos computadores para o Método de Cramer:

n	Computador 1995	Computador 2025
3	100 μ s	1 μ s
5	2,15 ms	21,5 μ s
7	46,274 ms	463 μ s
10	4,62 s	46,2 ms
12	1,66 min	1 s
15	2,76 horas	1,656 min
20	247 dias	2,47 dias
40	$1,45 * 10^{13}$ anos	$1,45 * 10^{11}$ anos

Análise de Algoritmos

A área de Complexidade de Algoritmos tenta prever os recursos de que o algoritmo necessitará

A complexidade vem ganhando destaque a ponto de que alguns autores dizem que este tema é o coração da Computação [Toscani e Veloso, 2001].

- Complexidade na fase de projeto do algoritmo
- Intratabilidade de problemas:
 - Problemas NP-Completo e NP-Difícil
 - Soluções alternativas (aproximações), ou uso de programação dinâmica.

Programa e Plano de Ensino

- Plano de Ensino
 - Objetivos e ementa
 - Conteúdo programático
 - Avaliação
 - Bibliografia
- Plano de Aulas

Disponível na página!

Atividade 1

- Elabore o melhor algoritmo para receber uma sequência de ' n ' números inteiros. Depois o algoritmo deve receber um número ' m ' e deve trazer como saída o número de vezes que o valor ' m ' apareceu nesta sequência.
- Considere $n < 1.000.000$
- NOTA: existe alguma consideração diferente caso ' m ' seja um inteiro entre 0 e 10.000, ou um inteiro entre 0 e 1.000.000.000.000?
- OBS: e se o valor de ' m ' fosse informado antes da sequência de ' n ' números?

**Crie um arquivo de entrada
com valores aleatórios**

Conceitos Básicos de Complexidade

Medidas de Complexidade

- Como calcular a quantidade de trabalho requerido por um algoritmo, ou seja, sua complexidade?

Medidas de Complexidade

- Como calcular a quantidade de trabalho requerido por um algoritmo, ou seja, sua complexidade?
 - Depende do tamanho da entrada;
 - Depende dos valores da entrada;

Ex: ordenação de uma lista de ' n ' elementos:

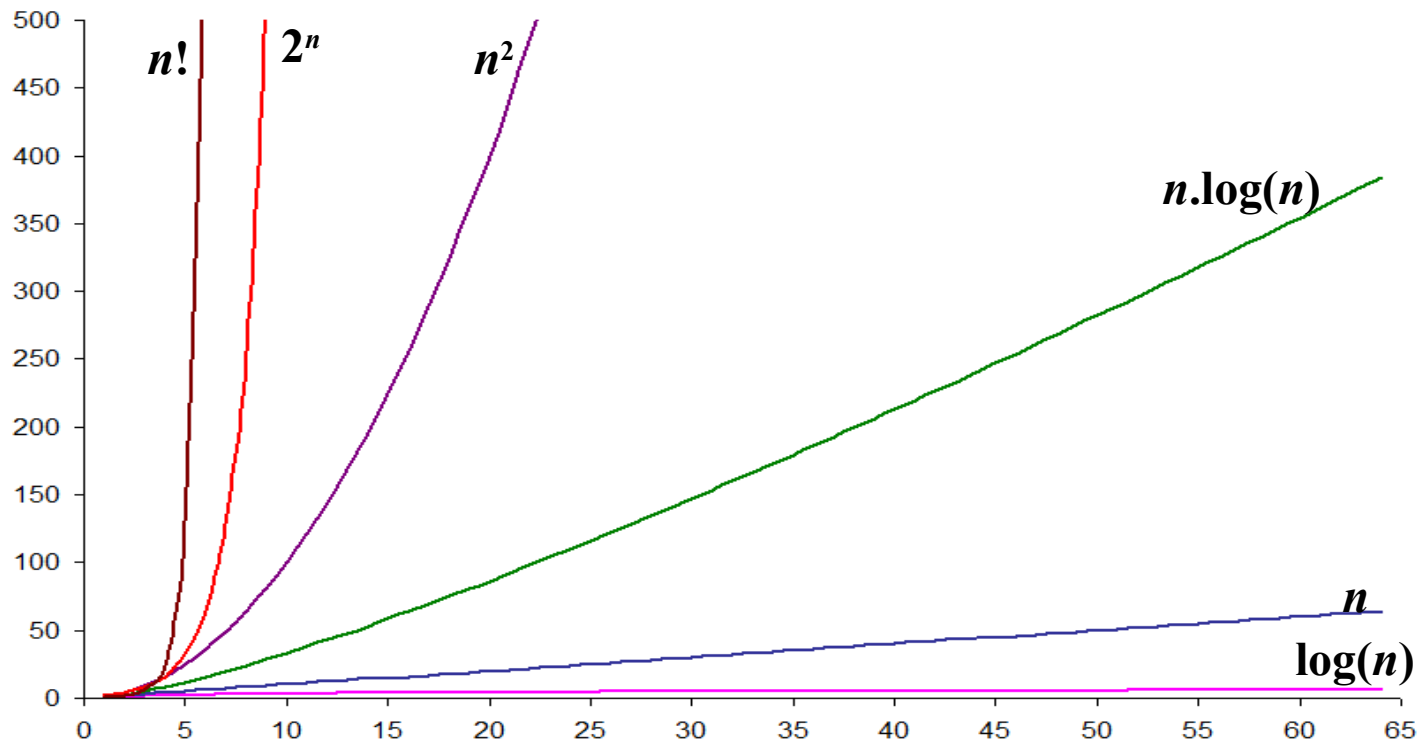
lista com elementos já ordenados

vs

lista com elementos totalmente desordenados

Medidas de Complexidade

Veremos: trabalhar com valores grandes para ‘n’ (entrada). Assim, ordens de crescimento são destacadas.



Atividade 2

Considere que cada operação leva 1ns em média em um determinado processador. Determine o tempo das funções abaixo para os seguintes valores de operações:

$f(n) / n$	$n=10$	$n=100$	$n=1.000$	$n=10.000$	$n=100.000$	$n=1.000.000$
$\log_2 n$						
n						
$3n$						
$n \log_2 n$						
n^2						
2^n						
$n!$						